

Detekcija sudara pomoću Unity3D	Verzija: 2.0
Projektna dokumentacija	Datum: 20/12/14

Sadržaj

1. Puni naziv projekta	3
2. Skraćeni naziv projekta	3
3. Opis problema teme projekta	3
4. Cilj projekta	3
5. Voditelj studentskog tima	3
6. Rezultat(i)	3
7. Slični projekti	3
8. Resursi	4
9. Glavni rizici	4
10. Smanjivanje rizika	4
11. Glavne faze projekta	4
12. Struktura raspodijeljenog posla (engl. <i>Work Breakdown Structure</i> - WBS)	4
13. Kontrolne točke projekta (engl. <i>milestones</i>)	5
14. Gantogram	5
15. Zapisnici sastanaka	6

Detekcija sudara pomoću Unity3D	Verzija: 2.0
Projektna dokumentacija	Datum: 20/12/14

Prijedlog i plan projekta

1. Puni naziv projekta

Detekcija sudara unutar alata Unity3D i primjena u industriji.

2. Skraćeni naziv projekta

Detekcija sudara pomoću Unity3D

3. Opis problema/teme projekta

Izrada video igri zahtijeva pravilno balansiranje performansi i preciznosti simulacije te je detekcija sudara jedan od najvažnijih simulacija unutar igre. Tema projekta je proučiti primjenjivost Unity3D alata i njegove implementacije detekcije sudara unutar strojarske industrije. Za potrebe testiranja tvrtka AVL nam je ustupila model detektora čađi nad čijim dijelovima će se provesti detekcija sudara.

4. Cilj projekta

Cilj projekta je postojeći kompleksan model svesti na jednostavniji koji bi sadržavao dovoljno informacija za preciznu detekciju sudara ali sa što manjih zahtjevima na računalne resurse. Zatim nad tim modelom testirati i dati ocjenu performansi algoritama za detekciju sudara unutar Unity3D alata.

5. Voditelj studentskog tima

Teon Banek

6. Rezultat(i)

Krajnji rezultat je projekt unutar Unity3D alata u kojem se učitava pojednostavljen model. Na njemu se provodi detekciju sudara modela i čestica. Uz projekt unutar Unity3D, drugi rezultat je dokumentacija u kojoj se navode ocjene performansi.

7. Slični projekti

Primjena Microsoft Kinecta u industriji¹,

Moderne tehnike interakcije s 3D objektima²

¹ http://www.zemris.fer.hr/predmeti/ra/Projekti/13_MicroSoot/web_stranica/index.html

² http://www.zemris.fer.hr/predmeti/ra/Projekti/14_InterakMicroSoot/index.html

Detekcija sudara pomoću Unity3D	Verzija: 2.0
Projektna dokumentacija	Datum: 20/12/14

8. Resursi

Tablica ljudskih resursa

Ime i prezime	E-mail adresa	GSM broj	Vještine
Ana Stepić	ana.stepic@fer.hr	098 202 870	Znanje korištenja Unity3d engine-a
Damir Ciganović-Janković	damir.ciganovic-jankovic@fer.hr	099 885 3765	Znanje korištenja Blendera
Ivan Hakštok	ivan.hakstok@fer.hr	099 684 7480	Znanje korištenja Blendera
Marko Đomlija	marko.domlija@fer.hr		Znanje korištenja Blendera
Niko Mikuličić	niko.mikulicic@fer.hr	098 943 1287	Znanje korištenja Unity3d engine-a
Teon Banek	teon.banek@fer.hr	098 360 533	Znanje korištenja Unity3d engine-a
Tomislav Ljubej	tomislav.ljubej@fer.hr	099 220 2192	Znanje korištenja Unity3d engine-a

9. Glavni rizici

Glavni rizik je nemogućnost dobivanja zadovoljavajućih performansi za prikaz u stvarnom vremenu. Posljedica je zaključak da je bolje kreirati sustav specifičan za problem kako bi se ostvarili najbolji rezultati.

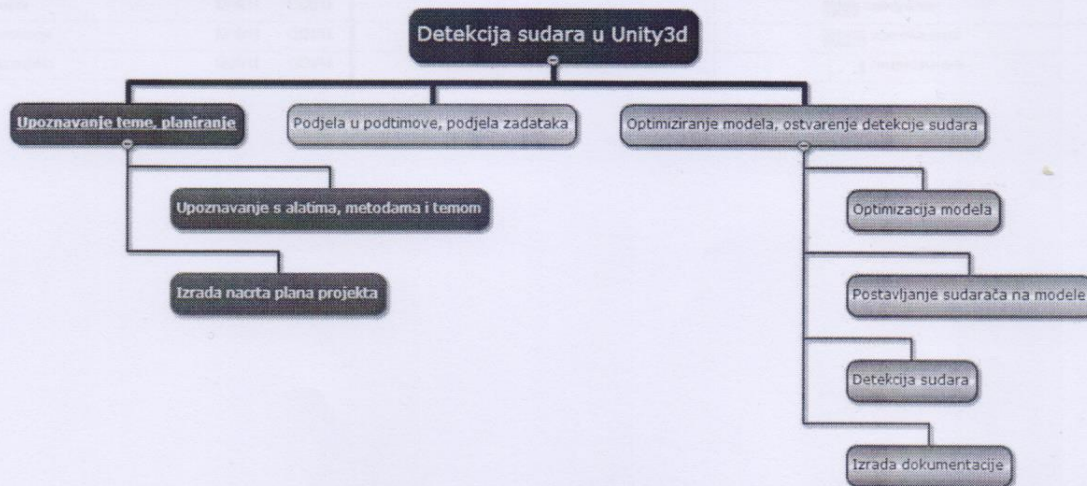
10. Smanjivanje rizika

Optimizacijom i prilagodbom modela trebao bi se umanjiti ako ne i potpuno ukloniti glavni rizik.

11. Glavne faze projekta

1. Faza: Optimizacija modela - smanjivanje rizika
2. Faza: Prilagodba i kreacija scene unutar Unity3D za detekciju sudara - glavni dio projekta

12. Struktura raspodijeljenog posla (engl. *Work Breakdown Structure - WBS*)



www.wbsol.com

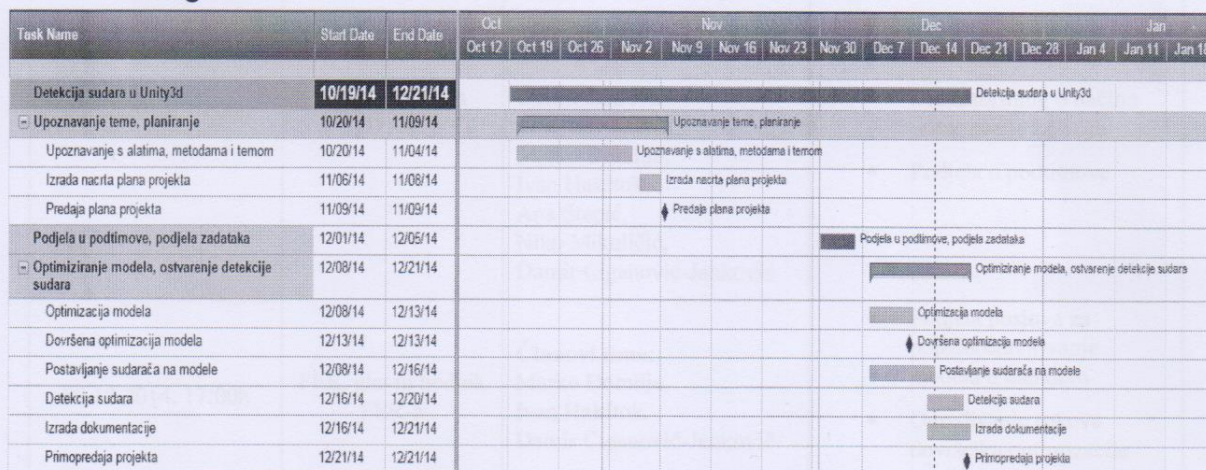
Detekcija sudara pomoću Unity3D	Verzija: 2.0
Projektna dokumentacija	Datum: 20/12/14

13. Kontrolne točke projekta (engl. *milestones*)

Tablica kontrolnih točki projekta

Kontrolne točke	Planirani datum	Realizirani datum	Status projekta
Izrada plana projekta	9.11.2014.	8.11.2014.	Zacrtani ciljevi i alati koji će se koristiti na projektu
Optimizirati model	13.12.2014.	13.12.2014.	Broj poligona modela smanjen na oko 50%, postavljene sudarači na dio modela
Primopredaja projekta	21.12.2014.	21.12.2014.	Predan gotov projekt zajedno s pripadajućom dokumentacijom

14. Gantogram



Detekcija sudara pomoću Unity3D	Verzija: 2.0
Projektna dokumentacija	Datum: 20/12/14

15. Zapisnici sastanaka

Datum i vrijeme	Mjesto	Nazočni	Teme i zaključci
16.10.2014. 14:15h	FER, prostorija D337	Mentor: prof.dr.sc. Željka Mihajlović Voditelj tima: Teon Banek Ostali članovi: Tomislav Ljubej, Marko Đomlija, Ivan Hakštok, Ana Stepić, Niko Mikuličić, Damir Ciganović-Janković	• Odabir teme projekta • Potpisan Non-disclosure agreement vezan za čuvanja podataka AVL-a
04.12.2014. 14:00h	FER, prostorija D303	Mentor: prof.dr.sc. Željka Mihajlović Voditelj tima: Teon Banek Ostali članovi: Tomislav Ljubej, Marko Đomlija, Ivan Hakštok, Ana Stepić, Niko Mikuličić, Damir Ciganović-Janković	• Pretstavljjanje plana rada • Brainstorming o načinu prezentacije kolizije • Podjela u podtimove
08.12.2014. 17:00h	FER, glavni hodnik FER-a	Članovi tima: Marko Đomlija, Ivan Hakštok, Damir Ciganović-Janković	• Podjela poslova za pojednostavljivanje modela u blenderu • Određivanje rokova dovršetka optimizacije modela